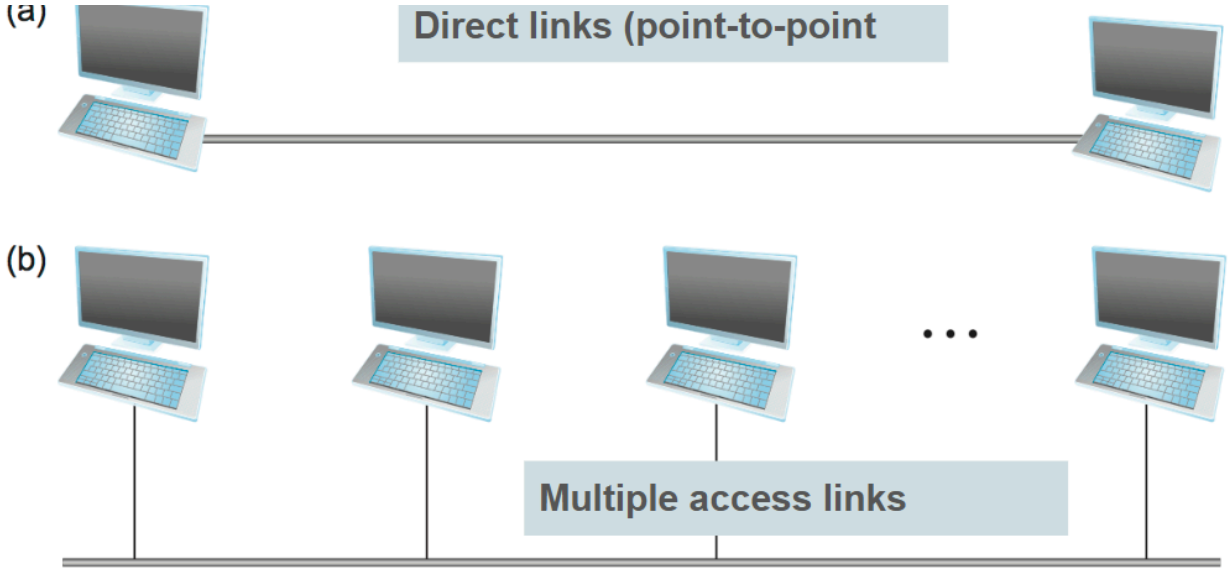
Internet

Bağlantı Tipleri

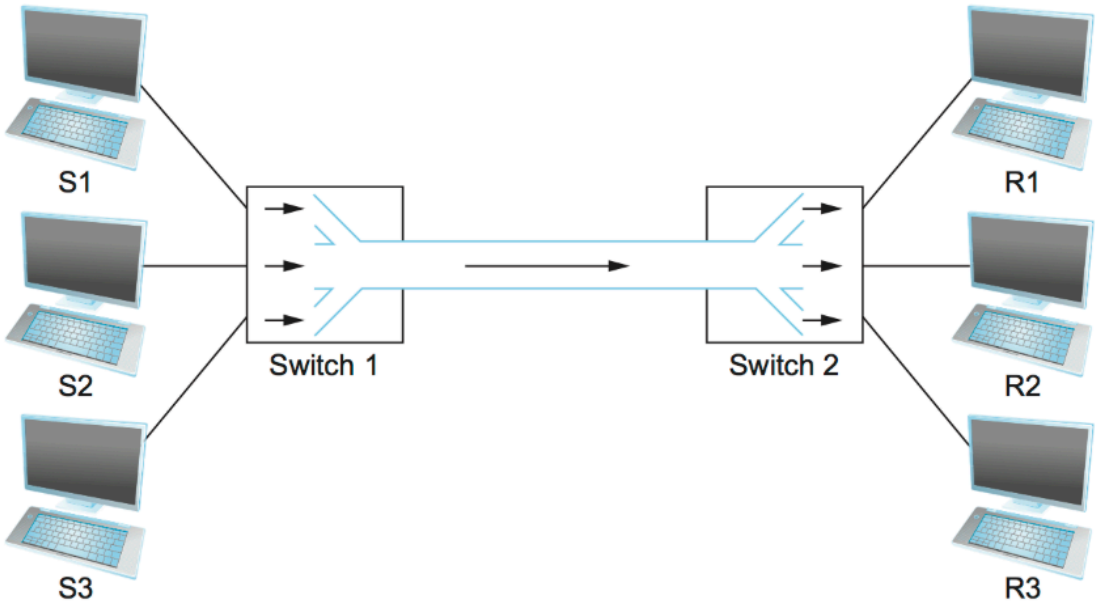
Fiziksel Bağlantılar

1. Doğrudan bağlantılar
2. Çoklu erişim bağlantıları



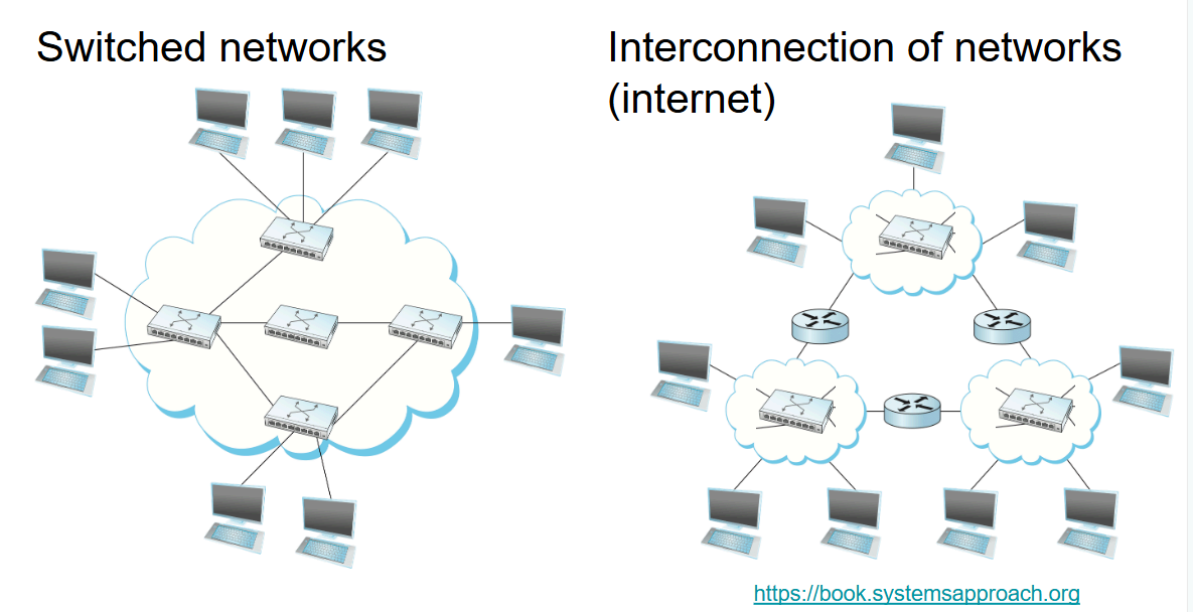
Switcher Networks (Anahtarlamalı Ağlar)

- Yereldeki bilgisayarların switch (anahtar) denen cihazlarla birbirlerine bağlanmasıyla oluşur.
- Daha küçük ve yerel ağlarda doğru bilgi aktarımı için kullanılır. (Ofis vb.)



Internet

- Switch'lerle oluşturulan yerel ağların router'ler yardımıyla birbirine bağlanarak tek ve büyük bir ağ oluşturulmasıdır.
- Dünya çapında kullanılır.



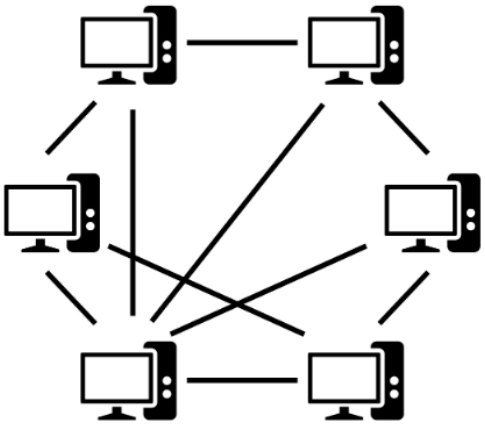
Bilgisayar Ağlarının Ana Mimarileri

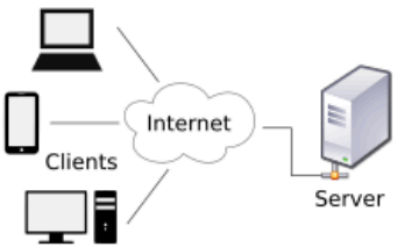
Peer to Peer Architecture (Eşten eşe)

- Bu mimaride bilgi aktarımı bilgisayardan bilgisayara direkt olarak gerçekleşir.
- Torrent buna örnek berilebilir.

Client-Server Architecture (İstemci-Sunucu Mimarisi)

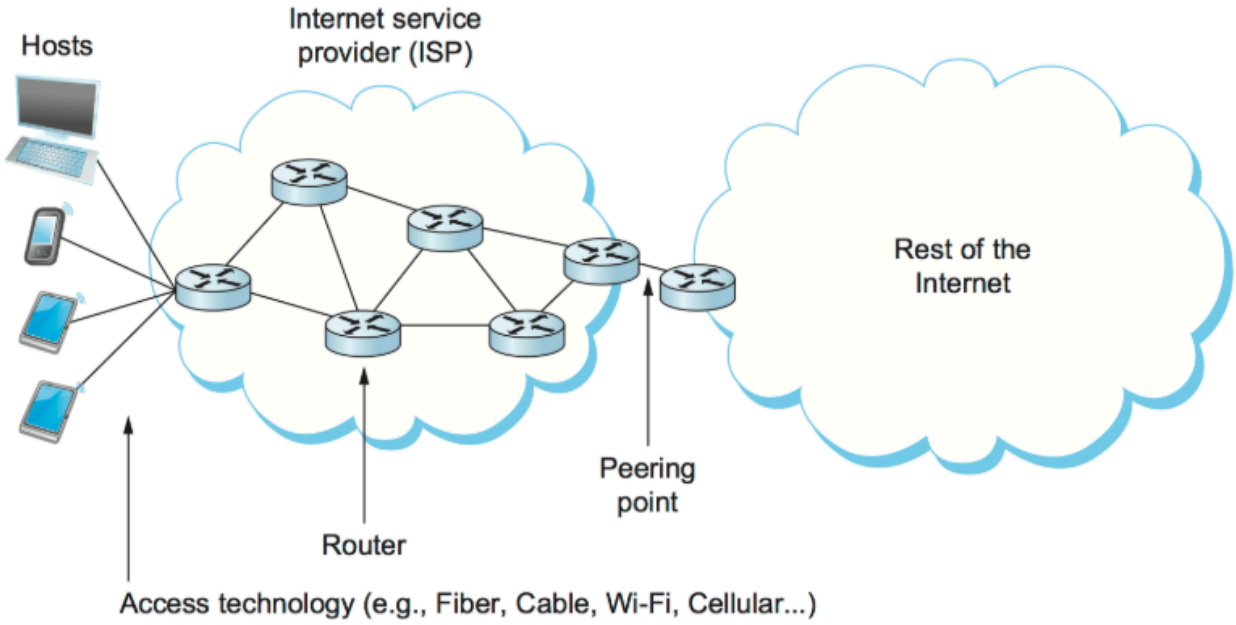
- Bu mimaride istemci ve sunucu arasında ayrım vardır.
- İstemci cihazlar sunucudan bilgi talep eder ve sunucu da talepleri karşılar.





https://en.wikipedia.org/wiki/Client%E2%80%93server_model

Günümüz İnternetinde Kullanılabilecek Çeşitli bağlantı Yöntemleri

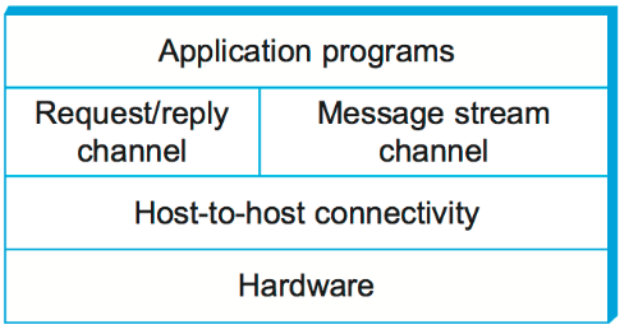


- Host cihazlar internete bağlanan cihazlardır.
- İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP) internete erişmeyi sağlayan şirketlerdir.
- Router'ler host'ları ISP'nin ağına bağlar

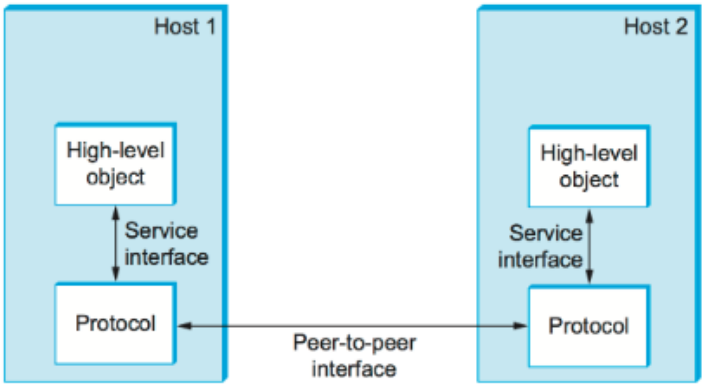
- Erişim teknolojileri fiber kablolar, wi fi, hücresel gibi çeşitli yöntemlerdir.

Katmanlı Ağ Mimarisi

- Üstteki katman çalışırken altındaki katmanları kullanır.

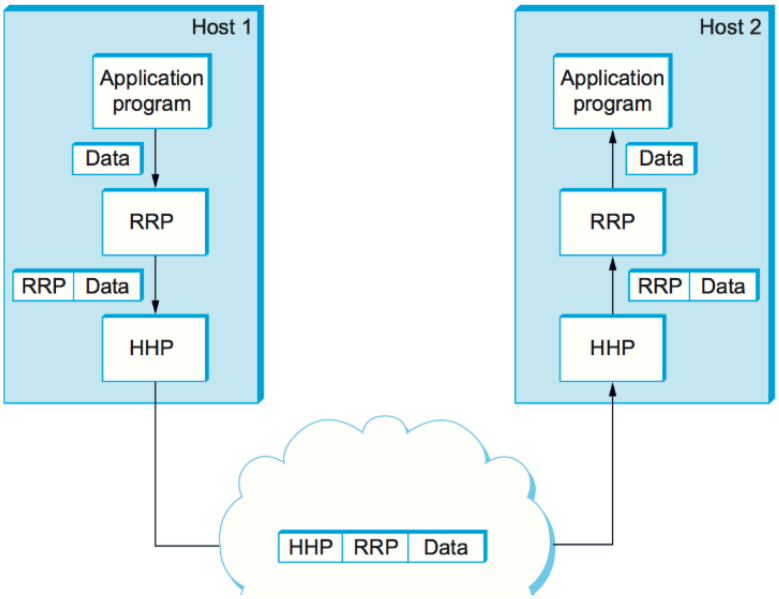


- Bir protokol başka makinedeki eşine bir eş arayüzü tanımlar.
- Bir protokol aynı bilgisayardaki iletişim hizmetlerini kullanmak isteyen diğer nesnelere hizmet arayüzü tanımlar



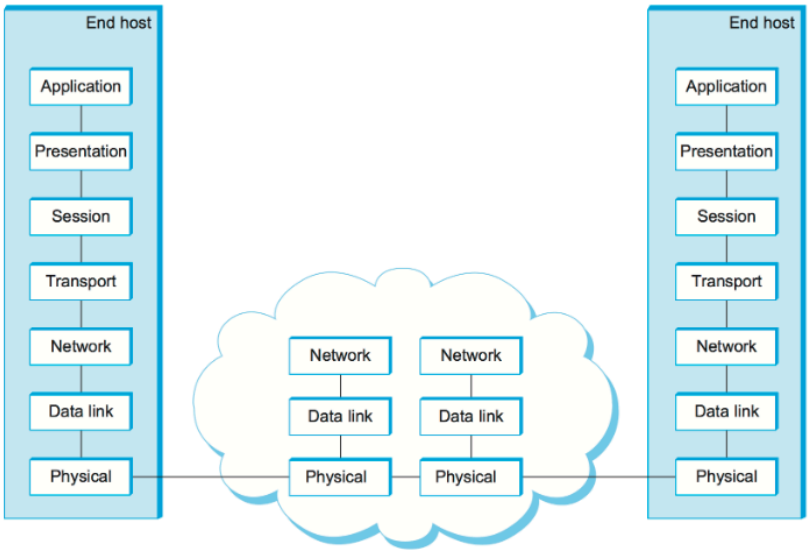
Kapsülleme

- Yüksek katmandaki mesajlar, düşük katmandaki mesajların içinde kapsüllenir.



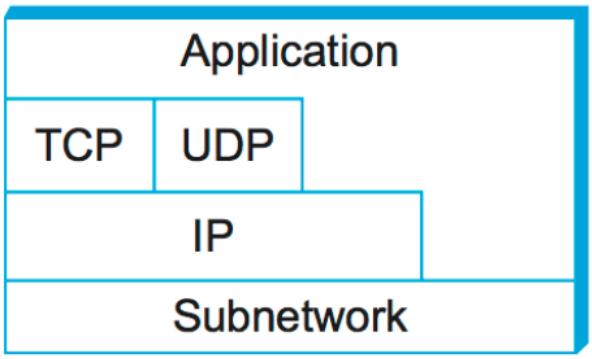
Açık Sistemler Modeli (OSI Architecture)

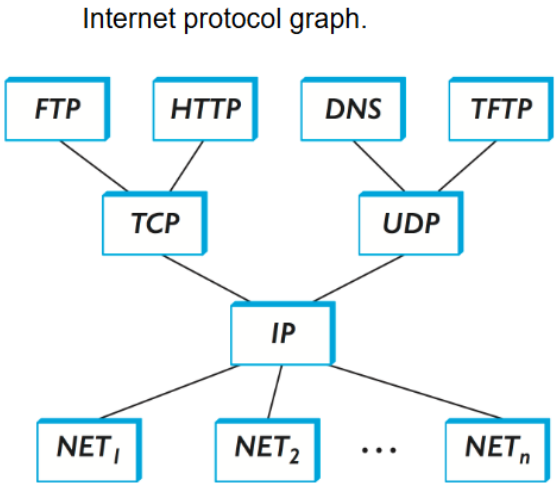
- Teorik olan bir katmanlı mimari modelidir.
- Pratikte OSI modeline dayalı bir ağ bulunmamaktadır.
- 7 katmandan oluşur.



İnternet Mimarisi

- Alt ağ (subnetwork) katmanı eskiden ağ katmanı olarak adlandırılıyordu. OSI modelinden sonra katman 2 olarak adlandırılmaya başlandı.



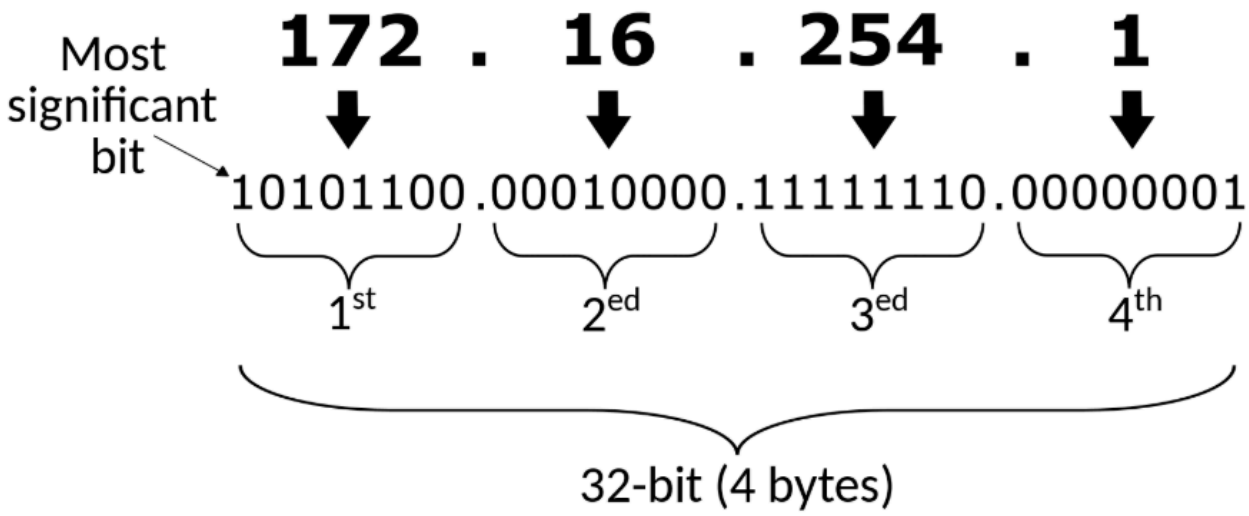


Internet Protocol (IP)

- IP, paket başlıklarındaki IP adreslerine dayanarak paketleri kaynaktan kaynağa iletmekle sorumludur.
- IP adresi sayısal bir etikettir, makine adresini belirtir. (Örnek: 192.0.2.1)

IPv4

- Nokta ondalık gösteriminde 4 sayıdan oluşur.
- İkili sistemde 4 parçaya bölünmüş 32 bitten oluşur.



IP Adresinin Yapısı

- IP Adresi = Önek (Prefix) + Ek (Suffix)

Ağ Kısmı (Network Part)

- IP adresinin ilk kısmıdır ve ağın hangi bölümüne ait olduğunu belirtir.

Ev Sahibi Kısmı (Host Part)

- IP adresinin ikinci kısmıdır ve ağ içindeki belirli bir cihazı tanımlar.

Sınıflı ve Sınıfsız IP Adresleme

1. Sınıflı Adresleme
    a. IP adreslerinin sınırlı bir uzunlukta ağ ve host kısımlarına ayrılmasıdır.
2. Sınıfsız Adresleme
    a. IP adresini daha esnek ve verimli yönetmek için geliştirilmiştir.
    b. Ağ ve host kısımlarını ayırmak için alt ağ maskesi (Subnet Mask) kullanır.
        i. Alt Ağ Maskesi: 32 bit uzunluğunda olup hangi kısmın ağ adresi olduğunu belirtir.
        ii. Örneğin IP Adresi 192.168.1.1, Alt ağ maskesi 255.255.255.0 olan bir cihazda 192.168.1 kısmı ağ adresini, .1 olan kısmı ise host adresini

oluşturur.

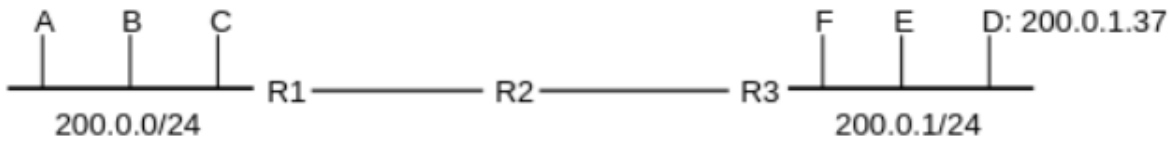
1. Eğer subnet mask 255.255.255.192 olsaydı ikilik gösterimdeki 8×3 byte + 4. kısımdaki ilk 2 bit ağ kısmını, kalan 6 bit ise host adresini gösteriyor olurdu.

iii. CIRD Notasyonu: IP adresinin sonuna eğik çizgiyle eklenen kısım ilk kaç bitin ağ kısmıa ait olduğunu gösterir.

1. Örneğin 192.168.1.1/24 olan IP adresinin 192.168.1 kısmı ağ kısmı, kalan .1 ise host kısmını gösterir.

IP Yönlendirme

- Aynı yerel ağda (LAN) dosyalar direkt teslim edilir.



1. Örneğin eğer A host'undaki bir dosyayı D host'una göndermeye çalıştığımızda 200.0.1.37 IP adresini başlığına koyar
2. 200.0.0≠200.0.1 olmadığı için D'nin yerel bir ağ olmadığını anlar.
3. A LAN kullanarak dosyayı Router1'e gönderir, Router1 Router2'ye gönderir ve Router2 de Router3'e gönderir.
   a. Router3 D ile aynı ağda olduğu için (200.0.1=200.0.1) LAN bağlantısıyla dosyayı D host'una gönderir.

İstemci-Sunucu Modelinde Web Sitesinin Yüklenmesi

- Sunucu tarafında hangi protokolün kullanıldığını nasıl bilebiliriz?
- İşletim sistemleri paketleri doğru uygulamalara nasıl iletir?

Port Numarası

- IP adresine ek olarak bulunur ve hangi protokolün kullanıldığını belirtir.

- Örneğin 142.251.46.238:80 IP adresindeki 80 sayısı protokoldür ve 80 sayısı HTTP protololü için kullanılır.

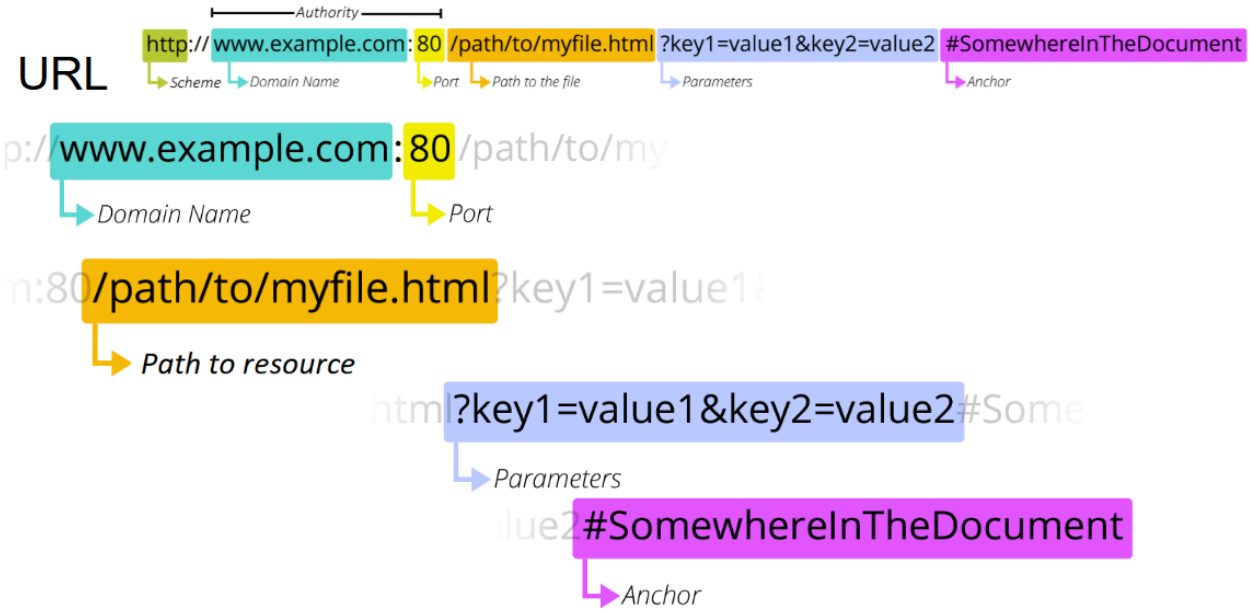
Domain Name System (DNS)

- DNS URL'leri IP adreslerine çevirir ve bu çekilde bilgisayarlar birbirini tanıyabilir.

1. Bilgisayar bir web sitesine erişmek istediğinde URL'leri kullanır.
2. Bu isteği DNS sunucusuna gider.
3. DNS URL'yi ilgili IP adresine çevirir.
4. Bilgisayar bu IP adresi üzerinden web sitesine bağlanır.

- **URL Kullanımı**: İnsanların daha kolay hatırlayabileceği ve kullanabileceği web adresleri sağlamak için kullanılır.
- **DNS**: URL'leri IP adreslerine çeviren ve bilgisayarların bu adresler üzerinden iletişim kurmasını sağlayan bir sistemdir.

URL



- **URL**:

- Tam URL adresi: `http://www.example.com:80/path/to/myfile.html?key1=value1&key2=value2#SomewhereInTheDocument`

- **Scheme (Şema)**:
  - **http**: Bu, kullanılan protokolü belirler. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) veya HTTPS (Secure HTTP) gibi protokoller olabilir.
- **Authority (Yetki)**:
  - **www.example.com:80**: Bu, yetki kısmıdır ve genellikle alan adını (domain name) ve isteğe bağlı olarak port numarasını içerir.
    - **Domain Name (Alan Adı)**: `www.example.com`
    - **Port**: `80`: Bu, kullanılan port numarasını belirtir (Burada HTTP.)
- **Path (Yol)**:
  - **/path/to/myfile.html**: Bu, sunucudaki belirli dosya veya kaynağın yolunu gösterir.
- **Parameters (Parametreler)**:
  - **?key1=value1&key2=value2**: Bu kısım, URL'ye eklenen sorgu parametrelerini içerir. Parametreler `?` işaretiyle başlar ve `&` ile ayrılır. Her parametre bir anahtar (key) ve değerden (value) oluşur.
- **Anchor (Çapa)**:
  - **#SomewhereInTheDocument**: Bu kısım, belgenin belirli bir bölümüne doğrudan gitmek için kullanılır. Çapa `#` işaretiyle başlar.